

Презентация к сдаче П.3

Авхадеев Айрат

Заря Никита

Деформация одноосного растяжения

Пусть однородный стержень может свободно растягиваться или сжиматься в направлении своей оси, которую мы примем за координатную ось x . Будем считать, что поперечные размеры стержня не изменяются, поскольку этому препятствует окружающая среда. Форма поперечного сечения стержня не играет роли. Воспользуемся поэтому формулой (3.3). Полагая $\varepsilon_y = \varepsilon_z = 0$, получим:

$$\sigma_y - \mu(\sigma_z + \sigma_x) = 0, \quad \sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y) = 0.$$

Отсюда:

$$\sigma_y = \sigma_z = \frac{\mu}{1 - \mu} \sigma_x,$$

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \left(1 - \frac{2\mu^2}{1 - \mu} \right).$$

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} - \frac{\mu}{E}(\sigma_y + \sigma_z),$$

$$\varepsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} - \frac{\mu}{E}(\sigma_z + \sigma_x), \quad (3.3)$$

$$\varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} - \frac{\mu}{E}(\sigma_x + \sigma_y).$$

Окончательно имеем:

$$\frac{\Delta l_x}{l_x} = \frac{\sigma_x}{E'}, \quad (3.9)$$

Где

$$E' = E \frac{1 - \mu}{(1 + \mu)(1 - 2\mu)}. \quad (3.10)$$

Величину E' принято называть модулем одноосного растяжения.

Взаимозависимость модулей упругости

Как отмечалось выше, однородное изотропное упругое тело характеризуется двумя независимыми модулями упругости. Это значит, что между введенными здесь постоянными, характеризующими упругие свойства материалов, должны существовать определенные зависимости. Можно показать, что:

$$K = \frac{E}{3(1 - 2\mu)},$$

$$E' = E \frac{1 - \mu}{(1 + \mu)(1 - 2\mu)},$$

$$G = \frac{E}{2(1 + \mu)},$$

$$E' = K + \frac{4}{3}G.$$

Здесь:

K — модуль всестороннего сжатия,

E' — модуль одноосного растяжения,

μ — коэффициент Пуассона,

E — модуль Юнга,

G — модуль сдвига.

Таким образом, все константы, характеризующие упругие свойства однородных изотропных тел, могут быть выражены через E и G .

Закон Паскаля

С точки зрения механики сплошных сред жидкости и газы могут быть определены как среды, в которых при равновесии отсутствуют касательные напряжения. Это означает, что отличны от нуля лишь диагональные компоненты (элементы матрицы) тензора напряжений:

$$\sigma_{ij} = 0, \text{ если } i \neq j; \quad \sigma_{ii} \neq 0 \quad (i, j = 1, 2, 3).$$

Более того, в силу изотропии жидкости (газа) все диагональные компоненты одинаковы. Таким образом, тензор напряжений жидкости (газа) имеет вид:

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} -P & 0 & 0 \\ 0 & -P & 0 \\ 0 & 0 & -P \end{pmatrix},$$

где P — давление в данной точке среды.

Другими словами, в состоянии равновесия нормальное напряжение (давление) не зависит от ориентации площадки, на которую оно действует. Это утверждение составляет содержание так называемого закона Паскаля.

Давление P , существующее в жидкости, обусловлено ее сжатием. Поскольку касательные напряжения отсутствуют, упругие свойства жидкости (газа) характеризуются лишь одной упругой постоянной — коэффициентом сжимаемости

$$\chi = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dP}$$

или обратной ему величиной — модулем всестороннего сжатия

$$K = -V \frac{dP}{dV}.$$

Предполагается, что температура жидкости (газа) поддерживается постоянной.

Уравнение Бернулли

Картина течения жидкости определена, если для каждой ее частицы известно положение в пространстве в каждый момент времени. По изменению положения во времени можно найти скорость и ускорение частицы. Каждая частица может быть отмечена ее координатами x_0, y_0, z_0 в момент времени t_0 . Координаты частицы в момент времени t можно найти, если заданы функции:

$$x = F_1(x_0, y_0, z_0, t),$$

$$y = F_2(x_0, y_0, z_0, t),$$

$$z = F_3(x_0, y_0, z_0, t).$$

Эта система уравнений называется уравнениями Лагранжа, а аргументы функций — переменными Лагранжа.

Существует и другой способ описания течения, который указывает, что происходит в каждой точке пространства в каждый момент времени. Обычно задаются три проекции скорости в зависимости от координат и времени:

$$u = f_1(x, y, z, t),$$

$$v = f_2(x, y, z, t),$$

$$w = f_3(x, y, z, t).$$

Эту систему уравнений называют уравнениями Эйлера.

Для вывода уравнений, описывающих течение, удобно рассмотреть трубку тока с очень малой площадью поперечного сечения. Обозначая плотность жидкости ρ , скорость течения v и площадь сечения трубки тока S , для расхода q жидкости, то есть массы жидкости, проходящей через данное сечение за единицу времени, получаем:

$$q = \rho v S. \quad (3.11)$$

Из закона сохранения массы жидкости, протекающей по трубке тока, для различных сечений одной и той же трубки тока имеем:

$$\rho_1 v_1 S_1 = \rho_2 v_2 S_2. \quad (3.12)$$

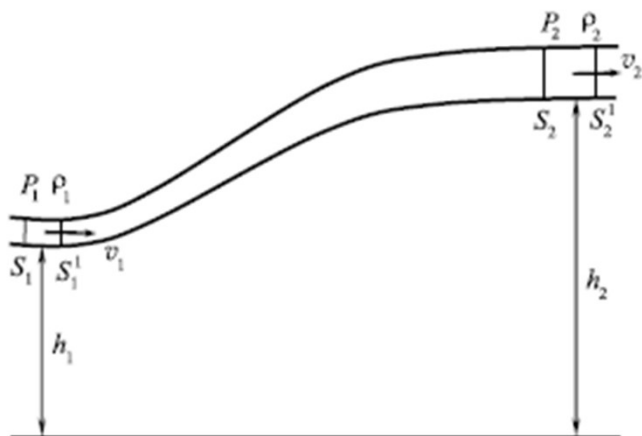


Рис. 3.6. К выводу уравнения Бернулли

В законе сохранения энергии будем учитывать изменение кинетической и потенциальной энергии жидкости за счет работы сил давления, но не будем учитывать изменение тепловой энергии, связанное со сжимаемостью, вязкостью и теплопроводностью. Жидкость, при течении которой можно пренебречь вязкостью и теплопроводностью, называется идеальной.

Работа сил давления по перемещению массы жидкости, находящейся между сечениями S_1 и S_2 , складывается из положительной работы $p_1 S_1 v_1 dt$ и отрицательной (сила направлена против перемещения) работы $p_2 S_2 v_2 dt$. Используя закон сохранения массы в выражении для работы сил давления и приравнявая эту работу изменению потенциальной и кинетической энергии, имеем:

$$\left(\frac{p_1}{\rho_1} - \frac{p_2}{\rho_2} \right) dm = dm \left(g(h_2 - h_1) + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \right). \quad (3.13)$$

Отсюда получаем уравнение Бернулли:

$$\frac{v_1^2}{2} + gh_1 + \frac{p_1}{\rho_1} = \frac{v_2^2}{2} + gh_2 + \frac{p_2}{\rho_2} = \text{const.} \quad (3.14)$$

Сжимаемость жидкостей при нормальных условиях обычно мала. Тогда вместо (3.12) и (3.14) можно написать:

$$v_1 S_1 = v_2 S_2, \quad (3.15)$$

$$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g h_1 = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g h_2. \quad (3.16)$$

С помощью уравнения Бернулли для несжимаемой жидкости (3.16) можно получить формулу Торричелли для скорости истечения струи жидкости из отверстия в сосуде.

$$v = \sqrt{2gh}. \quad (3.17)$$

Отметим, что величина скорости не зависит от ее направления.